

2013 级物理化学上期末复习资料

一、 填空题

- 0℃, 200KPa 下, $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ΔS ____ 0 ; 101℃, 101KPa 下, $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, ΔS ____ 0 (填>、<或=)
- 在某化学反应恒压, 绝热和只做体积功的条件下进行, 系统的温度由 T_1 升高到 T_2 , 此过程中 ΔH ____ 0 (填>、<或=)
- nmol 理想气体的 $(\frac{\partial U}{\partial P})_T =$ _____, $(\frac{\partial V}{\partial T})_P =$ _____。
- 在通常温度下即可发生 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 的分解反应: $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$, 由 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$, $\text{NH}_3(\text{g})$ 和 $\text{HCl}(\text{g})$ 组成的相平衡系统的独立组分数 $C =$ _____, 自由度 $F =$ _____。
- 常见的 $\text{CuSO}_4(\text{s})$ 的水合物有 $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 与 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$, 20℃ 时, 与 $\text{CuSO}_4(\text{s})$ 及水蒸气平衡的系统中共存的水合物最多有 _____ 种, 独立组分数为 _____。
- 100℃, 100KPa 水蒸气化学势应 _____ 于 100℃, 200KPa 液态水的化学势 (填>、<或=)
- 温度一定时, 水可以在玻璃毛细管中形成凹液面, 可以被分散成小水滴或形成水平液面, 其饱和蒸汽压分别为 $P(\text{凹})$, $P(\text{凸})$ 和 $P(\text{平})$, 三者之间由大到小的关系为 _____
- 有一表面张力为 γ 的液体, 在大气压为 P 的空气中, 形成半径为 R 的气泡, 则泡内气体的压力为 _____。
- 物理吸附与化学吸附最本质的区别是 _____, 前者是 _____。
- 表面活性剂在溶液表面层发生 _____ (正、负) 吸附, 使溶液表面张力随溶液的变化率 $d\gamma/dC =$ _____ 0 (填>, <或=)。

二、 选择题

- 系统传热给环境后, 系统的焓值 _____
A、减小 B、增大 C、不变 D、难以确定
- 25℃时, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 及 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓分别为 -285.9KJ/mol 及 -241.9KJ/mol, 则水在 25℃ 时的气化焓为 _____ KJ/mol
A、-44.0 B、44.0 C、-527.8 D、527.8
- 在 100℃, 101.3KPa 下, 液态水变成气态水, 此过程 _____。
A、 $\Delta H = 0$ B、 $\Delta S = 0$ C、 $\Delta A = 0$ D、 $\Delta G = 0$
- A 与 B 生成 C 的反应可有两种写法
(1) $\text{A} + \text{B} = 2\text{C}$, $K_1^\ominus$ (2) $\frac{1}{2}\text{A} + \frac{1}{2}\text{B} = \text{C}$, $K_2^\ominus$
则反应的标准平衡常数之间的关系为 _____
A、 $K_1^\ominus = K_2^\ominus$ B、 $K_1^\ominus = 2K_2^\ominus$ C、 $K_1^\ominus = (K_2^\ominus)^2$ D、 $(K_1^\ominus)^2 = K_2^\ominus$
- 液体 A 和液体 B 的表面张力为 γ_A 和 γ_B , A 和 B 不能互溶, 它们间的界面张

力为 γ_{AB} ，液体 A 可在液体 B 上铺展的条件为_____

A、 $\gamma_A > \gamma_B + \gamma_{AB}$ B、 $\gamma_B > \gamma_A + \gamma_{AB}$ C、 $\gamma_A > \gamma_B + \gamma_{AB}$ D、 $\gamma_B < \gamma_A + \gamma_{AB}$

6. 指定温度下，若 A 和 B 两种液体形成理想液态混合物且 $P_A^* > P_B^*$ ，则_____

A、 $y_A < x_A$ B、 $y_A = x_A$ C、 $y_A > x_A$ D、不能确定

7. 由 A 和 B 组成的二组分凝聚系统温度-组成图上，某系统的组成与低共熔点混合物的组成相同，但温度比低共熔点低 1°C ，此系统的自由度为_____

A、3 B、2 C、1 D、0

8. 一封闭箱处于恒温环境中，箱内有两杯液体，A 杯为纯水，B 杯为蔗糖水溶液，静置足够长时间后，观察其变化发现_____

A、A 杯水减少，B 杯水满后不再变化 B、B 杯水减少，A 杯水满后不再变化

C、A 杯成空杯，B 杯水满后溢出 D、B 杯水干并剩有蔗糖晶体，A 水满溢出

9. 若 A、B 二组分可形成三种稳定化合物，则当 A-B 溶液冷却时最多可同时析出种固体

A、1 B、2 C、3 D、4

10. 吉布斯吸附等温式中，表面吸附量的意义是_____

A、溶液表面层中溶质的浓度

B、溶液表面层中溶质的体积摩尔浓度与溶液本体中体积摩尔浓度之差

C、溶液表面层单位面积上的溶质的量

D、溶液表面层单位面积上溶质的量与同量本体溶液中所含溶质的量之差

三、(1) 1 克水在 100°C ， 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体，吸热 2.26KJ ，计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C ， 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中，水位即化为蒸气充满真空箱，此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

四、1mol 理想气体由 0°C ， 101.3KPa 恒温不可逆膨胀到 50.6KPa ，系统做功 418.4J ，计算：

(1) 该过程的 Q 、 ΔU 、 ΔH 、 ΔS 和 ΔG ，并判断过程的方向；

(2) 若该系统由上述始态恒温可逆膨胀到上述终态，系统做功为多少？ $\Delta G = ?$

五、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ 和 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 构成理想液态混合物，在 101KPa 下沸点为 410K ，问混合物的组成为何？已知 410K 时纯 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ 和 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 的蒸气压分别为 115KPa 和 60.4KPa 。

六、 $\text{NaHSO}_4(\text{s})$ 受热分解: $\text{NaHSO}_4(\text{s}) = \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 测得在 140°C 和 180°C 时, $\text{NaHSO}_4(\text{s})$ 的分解压力分别为 286.6Pa 和 2378.5Pa, 计算:

(1) 140°C 时上述反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$

(2) 假定 $\Delta_r C_{p,m} \approx 0$, 计算上述反应在 140°C 时的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$

七、101.3KPa, A、B 两种液体形成的液体形成的溶液, 其沸点-组成图如下

(1) 指出图上哪条线为气相线

(2) 指出各区域相态及自由度

(3) 计算 30g, 组成为 $m_A=40\%$ 的溶液, 在 95°C 下, 达到气-液平衡时, 溶液和蒸气各多少克?

(4) A、B 形成的溶液经精馏后, 塔顶和塔底的组成分别得到了什么产品?

